

♫ 43 Espace probabilisé fini

43.1 Le langage de l'aléatoire

Exercice 43.1 (***)

Soit Ω un ensemble et $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de parties de Ω . Écrire les ensembles suivants à l'aide d'unions et/ou d'intersections.

1. A : «il y a une infinité d'événements parmi les événements A_n qui sont réalisés».
2. B : «à partir d'un certain rang, tous les événements A_n sont réalisés».
3. C : «il n'y a jamais deux événements consécutifs réalisés».

43.2 Espace probabilisé fini

Exercice 43.2 (**)

On considère 3 événements A , B et C .

1. À l'aide d'un dessin des ensembles A , B et C , conjecturer une formule permettant de calculer

$$P(A \cup B \cup C)$$

si l'on connaît les probabilités de chacun de ces événements et les probabilités des intersections de ces événements.

2. Démontrer cette formule à partir des axiomes de la théorie des probabilités.

Exercice 43.4 (****)

Soient A et B deux événements quelconques d'un espace probabilisé. Démontrer que

$$|P(A \cap B) - P(A)P(B)| \leq \frac{1}{4},$$

et caractériser le cas d'égalité.

Exercice 43.5 (**)

Pour chacune des expériences qui suit, proposer un espace probabilisé (Ω, P) permettant de l'étudier.

1. On tire successivement et sans remise six boules dans une urne contenant des boules numérotées de 1 à 49.
2. On lance deux dés équilibrés.
3. Dix individus prennent place sur dix chaises réparties autour d'une table.
4. On lance une pièce équilibrée. Si celle-ci tombe du côté pile, on tire une boule dans une urne contenant une boule blanche et deux boules rouges. Sinon, on tire une boule dans une urne contenant trois boules blanches et une boule rouge.

Exercice 43.6 (*)

Déterminer une probabilité sur l'univers $\Omega = \{1, 2, \dots, n\}$ telle que la probabilité de l'événement $\{k\}$ soit proportionnelle à k .

Exercice 43.7 (**)

Déterminer une probabilité sur l'univers $\Omega = \{1, 2, \dots, n\}$ telle que la probabilité de l'événement $\{1, 2, \dots, k\}$ soit proportionnelle à k^2 .

Exercice 43.8 (**)

On considère six urnes numérotées de 1 à 6 contenant chacune au moins une boule blanche et une boule noire. On lance un dé et on pioche successivement et avec remise 8 boules dans l'urne dont le numéro est le résultat du lancer. On définit alors les événements suivants:

- N_0 : «On ne pioche que des boules blanches».
- N : «On ne pioche que des boules noires».
- B_k : «Le k -ième tirage dans l'urne a donné une boule blanche».
- N_k : «On a tiré la première boule noire au k -ième tirage».
- A_i : «On a tiré les boules dans l'urne numéro i ».

Parmi les familles suivantes, lesquelles forment un système complet d'événements ?

- | | | |
|--|------------------|---|
| <p>1. (N, N_0).</p> <p>2. $(B_k)_{1 \leq k \leq 8}$.</p> <p>3. $(N_k)_{1 \leq k \leq 8}$.</p> | $\left \right.$ | <p>4. $(N_k)_{0 \leq k \leq 8}$.</p> <p>5. $(A_i)_{1 \leq i \leq 6}$.</p> |
|--|------------------|---|

Exercice 43.9 (*)

Une urne contient une boule bleue, une boule blanche, une boule rouge et deux boules vertes. Quelles est la probabilité d'obtenir en tirant successivement trois boules de l'urne:

1. Les boules bleue, blanche et rouge dans cet ordre?
2. Les boules bleue, blanche et rouge dans un ordre quelconque?

Exercice 43.10 (*)

Dans un sac, on a placé trois pièces de 1 euro et quatre pièces de 2 euros. Une personne extrait de ce sac trois pièces simultanément. En admettant que chaque sous-ensemble de trois pièces à même probabilité d'être extrait, calculer les probabilités des événements suivants:

1. Les trois pièces sont des pièces de 2 euros.
2. Il y a au moins une pièce de 2 euros parmi les trois pièces extraites.

Exercice 43.11 (***)

Soit le système d'équations numériques réelles, d'inconnue $(x; y)$, dans lequel a, b, c désignent trois paramètres réels.

$$\begin{cases} x - 2y = 3 \\ ax - by = c. \end{cases}$$

Pour déterminer les coefficients a, b, c on lance, trois fois, un dé parfait dont les faces sont numérotées de 1 à 6: le premier numéro sorti donne a , le second b et le troisième c .

1. Quelles sont les probabilités p_0, p_1 et p_2 pour que le système ainsi obtenu ait respectivement: une infinité de solutions; aucune solution; une solution unique $(x_0; y_0)$?
2. Quelle est la probabilité p_3 pour que le système admette la solution unique $(3; 0)$?

Exercice 43.12 (*)

Dans un supermarché se trouvent 150 packs de lait dont 50 avariés. Les acheteurs prennent chacun un pack au hasard, dans l'ordre de leur arrivée.

Voulez-vous être le 1er, 2-ième, ..., le 150-ième acheteur ?

Exercice 43.13 ()**

Un joueur de poker reçoit une «main» de 5 cartes d'un jeu de 32 cartes (sans joker).

Quelle est la probabilité que sa main contienne :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. une seule paire ? | 4. un carrée ? |
| 2. deux paires ? | |
| 3. un brelan ? | 5. un full ? |

Exercice 43.14 (*)**

Le jardinier a mélangé trois oignons de tulipes rouges avec trois oignons de tulipes jaunes. Il les plante régulièrement en cercle en les prenant au hasard. On considère les événements suivants :

- A : «les fleurs jaunes forment un triangle rectangle».
- B : «les fleurs rouges forment un triangle rectangle».
- C : «les fleurs jaunes forment un triangle équilatéral».
- D : «les fleurs jaunes forment un triangle isocèle».

Déterminer les probabilités des événements A , B , C , D .

Exercice 43.16 (*)**

Quelles sont les probabilités que, parmi les familles à n enfants, $n \geq 2$, une famille soit constituée d'enfants des deux sexes (événement A), puis de garçons et d'au plus une fille (événement B) ? Construire un modèle et calculer $P(A \cap B)$; comparer cette quantité au produit $P(A)P(B)$.

Exercice 43.17 (*)**

Une urne contient $2n$ boules dont n noires et n blanches. On vide l'urne en tirant, sans remise, les boules successivement. On note A_k l'événement « lors des n premiers tirages, on a obtenu k boules noires » et $p_k = P(A_k)$.

Calculer p_k et en déduire

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n}.$$

Exercice 43.18 ()**

Dans une classe de n personnes, quelle est la probabilité que deux d'entre elles aient le même jour d'anniversaire?

La calculer pour l'effectif standard en MP2I : 25 (24 étudiants et 1 prof).

Exercice 43.19 ()** *Un exemple de marche aléatoire*

Une puce se déplace sur l'axe des entiers relatifs (Ce doit être une puce savante... Sincèrement, qui peut croire cela?). Elle se trouve initialement en 0, et se met à sauter. Si elle est à l'abscisse k , elle saute à l'abscisse $k + 1$ ou $k - 1$ de manière équiprobable.

1. Quelle est la probabilité qu'elle se retrouve à son point de départ après 16 sauts? Après 17 sauts?
2. Quelle est la probabilité qu'elle se trouve à l'abscisse k après 16 sauts, où $k \in \llbracket -16, 16 \rrbracket$?

Exercice 43.20 (**)** *Un exemple de marche aléatoire*

Une puce se déplace sur l'axe des entiers relatifs (Ce doit être une puce savante... Sincèrement, qui peut croire cela?). Elle se trouve initialement en 0, et se met à sauter. Si elle est à l'abscisse k , elle saute à l'abscisse $k + 1$ ou $k - 1$ ou reste à sa place de manière équiprobable.

1. Quelle est la probabilité qu'elle se retrouve à son point de départ après 16 sauts? Après 17 sauts?
2. Quelle est la probabilité qu'elle se trouve à l'abscisse k après 16 sauts, où $k \in \llbracket -16, 16 \rrbracket$?

Exercice 43.21 (*)**

Quatre hommes déposent leur chapeau au vestiaire en entrant dans un restaurant et choisissent au hasard en sortant 1 des 4 chapeaux.

1. Calculer la probabilités qu'aucun des 4 hommes ne prenne son propre chapeau.
2. Calculer la probabilités qu'exactement 2 des 4 hommes prennent leur propre chapeau.

Exercice 43.24 (*)**

Deux joueurs jouent indépendamment n parties de «pile ou face». Quelle est la probabilité que sur ces n parties, il obtiennent tous deux le même nombre de fois «face»?

43.3 Conditionnement

Exercice 43.25 ()**

Votre médecin vous annonce que votre test de dépistage du cancer du bras droit est positif. Pas de chance, car ce cancer ne touche que 0.1% de la population!

Vous cherchez alors à savoir si ce test est fiable. La réponse est sans appel : «Si vous avez le cancer, le test sera positif dans 90% des cas ; alors que si vous ne l'avez pas, il sera négatif dans 97% des cas».

Que devez-vous en penser?

Exercice 43.26 () Probabilités**

Une entreprise fabrique des appareils électriques en grande quantité.

On admet que 5% des appareils présentent un défaut.

On contrôle des appareils d'un lot. Ce contrôle refuse 90% des appareils avec défaut et accepte 80% des appareils sans défaut. On prélève un appareil au hasard dans le lot.

On considère les événements suivants:

- D : «l'appareil a un défaut»;
- A : «l'appareil est accepté à l'issue du contrôle».

1. Donner la valeur des probabilités et probabilités conditionnelles suivantes:

$$P(D) \quad P(\overline{D}) \quad P_D(\overline{A}) \quad P_D(A) \quad P_{\overline{D}}(A).$$

2. Calculer les probabilités suivantes:

$$P(A \cap D) \quad P(A \cap \overline{D}).$$

3. Dédurre de ce qui précède la probabilité $P(A)$.
4. Calculer la probabilité qu'un appareil soit défectueux sachant qu'il a été accepté par le contrôle.

Exercice 43.28 ()**

VI'a ti pàs qu'en pàssant par l'plant¹ du Pé Mathieu eun vôleu i a chapardeu trois pommes de saignette qu'i mit dans sa pochette, é pi quatre coquerelles et côr sept ambrettes. En r'venant il a croiseu su son ch'min la fille de son vésin et i y'offrit trois pommes au hasard.

¹l'vergeu

1. Calculez la probabilité pour qu'il y ait donné une pomme de chaque sorte.
2. Calculez la probabilité pour qu'il y ait donné trois pommes pareilles.
3. Et au cas où les trois pommes seraient de la même sorte, calculez la probabilité pour qu'elles soient des pommes de saignette.

Exercice 43.29 (*)

Une urne contient cinq boules rouges et une boule noire. Déterminer la probabilité qu'il faille retirer successivement trois boules, sans remise dans l'urne, pour extraire la boule noire.

Exercice 43.30 ()**

Pour se rendre à son bureau, un employé de bureau a le choix entre quatre itinéraires A , B , C ou D . La probabilité qu'il choisisse A est de $\frac{1}{6}$; la probabilité qu'il choisisse B est de $\frac{1}{4}$; la probabilité qu'il choisisse C ou D est la même.

La probabilité qu'il arrive en retard est de $\frac{1}{12}$ en empruntant B , $\frac{1}{20}$ en empruntant C , $\frac{1}{5}$ en empruntant D ; il n'est jamais en retard en empruntant A .

1. Déterminer les probabilités $P(C)$ et $P(D)$ que l'employé emprunte les itinéraires C ou D .
2. L'employé arrive en retard. Quelle est la probabilité qu'il ait emprunté l'itinéraire C ?

Exercice 43.31 ()**

Every afternoon at five o'clock, Charles is having tea at his mother's. In order to start the conversation, he keeps saying either "I think it's raining" or "I think it isn't raining". He is mistaken once out of three when it is raining, and once out of two when it is not raining. And it is raining nine times out of ten. This afternoon, just after Big Ben rang five, he said: "I think it's raining."

Calculate the probability it is actually raining.

Exercice 43.34 (*)**

On considère trois urnes :

- U_1 contient 2 boules noires et 3 boules rouges.
- U_2 contient 1 boule noire et 4 boules rouges.
- U_3 contient 3 boules noires et 4 boules rouges.

On tire une boule dans U_1 et une boule dans U_2 , et les met dans U_3 . On tire une boule de U_3 , elle est noire.

Quelle est la probabilité que la boule tirée de U_1 soit rouge ?

Exercice 43.36 ()**

Le sultan dit à Ali Baba: «Voici 2 urnes, 4 boules blanches et 4 boules noires. Répartis les boules dans les urnes, mais je rendrai ensuite les urnes indiscernables. Tu auras la vie sauve en tirant une boule blanche.»

1. Quelle est la probabilité qu'Ali Baba ait la vie sauve s'il place les 4 boules blanches dans la première urne et les 4 boules noires dans la deuxième?
2. Quelle est la probabilité qu'Ali Baba ait la vie sauve s'il place dans chaque urne 2 boules blanches et 2 boules noires?
3. Quelle est la probabilité qu'Ali Baba ait la vie sauve s'il place les 3 boules blanches dans la première urne et les autres boules dans la deuxième?
4. Comment Ali Baba maximise-t-il ses chances?

Exercice 43.37 (*)** *La chaîne des menteurs*

On suppose qu'un message binaire (0 ou 1) est transmis depuis un émetteur M_0 à travers une chaîne $M_1, M_2, M_3, \dots$ de messagers menteurs, qui transmettent correctement le message avec une probabilité p , mais qui changent sa valeur avec la probabilité $1 - p$.

Si l'on note a_n la probabilité que l'information transmise par M_n soit identique à celle envoyée par M_0 (avec comme convention que $a_0 = 1$), déterminer a_{n+1} en fonction de a_n , puis une expression explicite de a_n en fonction de n , ainsi que la valeur limite de la suite $(a_n)_{n \geq 1}$.

Le résultat est-il conforme à ce à quoi l'on pouvait s'attendre ?

Exercice 43.38 (**)**

Le gène de l'hémophilie est porté par le chromosome X , les hommes le révèlent systématiquement s'ils le portent, et les femmes ne le révèlent pas (nous considérons ici qu'il n'y a pas d'exception à cette règle). Ce gène est transmis aux enfants avec une probabilité $1/2$ par la mère. Une femme a un cousin germain hémophile (le fils de la sœur de sa mère), ni son grand-père, ni son père ni son beau-frère ne sont hémophiles.

1. Quelle est sa probabilité de porter le gène de l'hémophilie?
2. Si on sait de plus qu'elle a deux fils non hémophiles, quelle est sa probabilité de porter le gène de l'hémophilie?
3. Si on sait de plus qu'elle a un frère non-hémophile, quelle est sa probabilité de porter le gène de l'hémophilie?

Exercice 43.39 (*)**

Une urne contient b boules blanches, n boules noires et r boules rouges. On tire une boule, si elle est blanche, on gagne, si elle est noire, on perd, si elle est rouge, on fait deuxième tirage sans remettre la boule rouge, etc...

On note G_r l'événement «on gagne en partant d'une urne contenant r boules rouges».

1. Calculer $P(G_0)$ et $P(G_1)$.
2. Trouver une relation entre $P(G_r)$ et $P(G_{r-1})$.
3. Calculer $P(G_r)$.

Exercice 43.41 (**)**

Une puce se déplace entre trois chiens Ada, Bob, Cyd. À l'instant 0, elle se trouve sur Ada. On fixe $p \in]0, 1[$.

- Si à l'instant n elle se trouve sur Ada, alors elle y reste avec la probabilité p ou se déplace sur Bob avec la probabilité $1 - p$.
- Si à l'instant n elle se trouve sur Bob, alors elle y reste avec la probabilité p ou se déplace sur Cyd avec la probabilité $1 - p$.
- Si à l'instant n elle se trouve sur Cyd, alors elle y reste avec la probabilité p ou se déplace sur Ada avec la probabilité $1 - p$.

On note a_n (resp. b_n, c_n) la probabilité que la puce soit sur Ada (resp. Bob, Cyd) à l'instant n .

1. Soit $j = \exp(2i\pi/3)$ et $Q = \begin{pmatrix} 1 & j & j^2 \\ 1 & j^2 & j \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ et $J = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

Calculer $Q\overline{Q}^T$. En déduire que Q est inversible et préciser Q^{-1} .

2. Calculer $Q^{-1}JQ$, en déduire que pour tout $(p, q) \in \mathbb{C}^2$, la matrice $pI_3 + qJ$ est semblable à une matrice diagonale.

3. On pose, pour $n \in \mathbb{N}$, $X_n = \begin{pmatrix} a_n \\ b_n \\ c_n \end{pmatrix}$. Montrer que $X_{n+1} = MX_n$ où $M \in \mathcal{M}_3(\mathbb{C})$.

En déduire la limite de la suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Exercice 43.42 (***) Centrale PSI 2024

Un robot appuie sur une diode verte ou rouge à tout instant $n \in \mathbb{N}$. Lorsqu'il appuie sur la diode rouge à l'instant n , il appuie sur la diode verte à l'instant $n + 1$ avec une probabilité $p \in]0, 1[$, ou sur la diode rouge avec probabilité $1 - p$. Lorsqu'il appuie sur la diode verte à l'instant n , il appuie sur la diode rouge à l'instant $n + 1$ avec une probabilité $q \in]0, 1[$, ou sur la diode verte avec probabilité $1 - q$. On note r_n la probabilité que le robot appuie sur la diode rouge à l'instant n , v_n la probabilité que le robot appuie sur la diode verte à l'instant n .

1. Montrer qu'il existe $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ telle que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \begin{pmatrix} r_{n+1} \\ v_{n+1} \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} r_n \\ v_n \end{pmatrix}.$$

2. Déterminer $B, C \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ telles que $B + C = I_2$ et $A = B + (1 - p - q)C$.

3. En déduire une expression de A^n .

4. Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} r_n$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$. Commenter.

43.4 Indépendance stochastique

Exercice 43.43 (*)

On lance un dé à six faces parfaitement équilibré. Justifier l'indépendance des événements

- A : «on obtient le tirage 2, 4, ou 6»,
- B : «on obtient le tirage 3 ou 6».

Exercice 43.44 (**)

Soit A et B deux événements indépendants pour une probabilité P .

1. Vérifier que les événements A et B^c , puis A^c et B , enfin A^c et B^c sont indépendants.
2. Donner un exemple où A et B sont indépendants pour une probabilité P et ne le sont pas pour une probabilité Q .

Exercice 43.45 (***)

Les jours de grève, la météo nationale assure un service minimum avec deux grenouilles aux comportements indépendants, quel que soit le temps. En mai, il pleut en moyenne deux jours sur cinq. Quand il va pleuvoir, chaque grenouille annonce la pluie huit fois sur dix et elles annoncent simultanément le beau temps une fois sur vingt-cinq. Quand il va faire beau, chacune annonce le beau temps neuf fois sur dix. Le 13 mai, jour de grève, elle annoncent toutes les deux qu'il va faire beau.

Calculer la probabilité pour qu'il pleuve.

Exercice 43.46 (***)

Am ersten Tag des Oktoberfestes hat der Franzl - wie es sich schickt - seine Lederhose an. Diese wird vorsichtshalber durch Gürtel und Hosenträger befestigt. Bei jedem Band des Hosenträgers stehen die Chancen, daß es zerreißen könnte, eins zu fünf, beim Gürtel eins zu fünfzehn.

1. Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, daß an diesem Tage seine Lederhose hinunterfällt.
2. Man geht davon aus, daß er seine Hose anbehalten hat. Berechnen Sie also die Wahrscheinlichkeit, daß der Gürtel hätte platzen können.

(Die Haltbarkeit jedes Bandes und die Haltbarkeit des Gürtels sind nicht verbunden.)

Exercice 43.47 (**)

Au petit-déjeuner, Chou le chaton mange soit des tartines, soit des céréales. S'il se prépare des tartines un matin, il mange de nouveau des tartines le lendemain avec une probabilité $\frac{3}{4}$, mais s'il se fait des céréales, il mange des céréales le lendemain avec probabilité $\frac{4}{5}$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on note p_n la probabilité pour qu'il se fasse des tartines le n -ième jour au petit-déjeuner.

Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} p_n$. Donner une interprétation.

Exercice 43.48 (***) *Tirages dans des urnes de façon aléatoire*

On considère deux urnes A et B dont chacune contient des boules noires et des boules blanches. La probabilité de tirer une boule blanche dans l'urne A est a (avec $0 < a < 1$) et la probabilité de tirer une boule blanche dans l'urne B est b (avec $0 < b < 1$).

On effectue N tirages successifs, avec remise de la boule dans l'urne d'où elle provient, et ceci de la façon suivante.

- Pour le premier tirage, on choisit l'une des deux urnes au hasard et on tire une boule de cette urne.
- Si la boule tirée est blanche, on tire la boule suivante dans la même urne; et si elle est noire, on tire la boule suivante dans l'autre urne.
- On continue suivant la même règle jusqu'au N -ième tirage.

Pour tout entier n de $\llbracket 1, n \rrbracket$, on définit

- A_n : «le n -ième tirage est effectué dans l'urne A » et $q_n = P(A_n)$.
- B_n : «la n -ième boule tirée est blanche» et $p_n = P(B_n)$.

1. Calculer q_1, p_1, q_2, p_2 .
2. Pour tout n de $\llbracket 2, N \rrbracket$, déterminer une relation entre q_n et q_{n-1} . En déduire une expression de q_n en fonction de a, b et n .
3. Pour tout n de $\llbracket 1, N \rrbracket$, déterminer une relation entre p_n et q_n . En déduire une expression de p_n en fonction de a, b et n .

Exercice 43.49 (****)

Chou le chaton a trois passions dans la vie : manger, dormir et jouer. On peut considérer qu'il pratique ces activités par tranches de 5 minutes.

- Après 5 minutes de repas, il continue de manger les 5 minutes suivantes avec probabilité $\frac{1}{2}$ et sinon il se met à jouer.
- Après 5 minutes de sieste, il continue de dormir les 5 minutes suivantes avec probabilité $\frac{3}{4}$ et sinon il a faim au réveil et va manger.
- Après 5 minutes de jeu, soit il est en appétit et mange les 5 minutes suivantes avec probabilité $\frac{1}{4}$, soit il est fatigué et s'endort.

Un matin, Chou se lève et passe ses 5 premières minutes à petit-déjeuner. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on note m_n la probabilité qu'il mange entre les minutes $5n$ et $5n + 5$, d_n la probabilité qu'il dorme et j_n la probabilité qu'il joue. Enfin, on pose $C_n = \begin{pmatrix} m_n \\ d_n \\ j_n \end{pmatrix}$.

1. Trouver une matrice $A \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ pour laquelle $C_{n+1} = AC_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
2. Calculer $4A^3 - 5A^2$, puis en déduire un polynôme annulateur P de A .
3. En déduire les puissances de A .
4. En déduire les limites de $(m_n)_{n \in \mathbb{N}}$, de $(d_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(j_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Que dire de la journée de Chou?

Exercice 43.50 (*****) *Trois face d'affilée*

On dispose d'une pièce truquée. La probabilité qu'elle tombe sur pile est p et la probabilité qu'elle tombe sur face est $q = 1 - p$. On considère une succession de lancers de cette pièce. Pour tout entier $n \geq 1$, on nomme B_n l'événement «aucune séquence de face de longueur 3 n'apparaît dans la suite des n premiers lancers» et on note b_n la probabilité de B_n .

Calculer b_1, b_2, b_3 . Montrer

$$\forall n \geq 4, b_n = pb_{n-1} + pqb_{n-2} + pq^2b_{n-3}.$$

Exercice 43.51 (****)

Soit un entier $n \geq 2$ et $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_r^{\alpha_r}$ sa décomposition en produit de nombre premiers. On définit $\Omega = \{1, \dots, n\} = \llbracket 1, n \rrbracket$, muni de la probabilité uniforme. Pour tout i vérifiant $1 \leq i \leq r$, on pose

$$A_i = \{k \in \Omega \mid p_i \text{ divise } k\}.$$

1. Si d est un diviseur de n , on note M_d l'ensemble des multiples de d dans Ω . Calculer $P(M_d)$.
2. Pour chaque $i \in \llbracket 1, r \rrbracket$, calculer $P(A_i)$.
3. (a) Montrer que pour $i \neq j$, les événements A_i et A_j sont indépendants.
(b) Justifier que les événements $A_1, A_2, \dots, A_r$ sont mutuellement indépendants.
4. (a) Calculer la probabilité de l'événement $B_n = \{k \in \Omega \mid \text{aucun } p_i \text{ ne divise } k\}$.
(b) En déduire la valeur de $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ définie par $\varphi(n) = \text{card}(B_n)$.

La fonction φ est l'indicatrice d'Euler et $\varphi(n)$ représente le nombre d'entiers de $\llbracket 1, n \rrbracket$ qui sont premiers avec n .

Exercice 43.52 (**)

Soit (Ω, P) un espace probabilisé et A et B deux événements. Montrer que A et B sont indépendants si, et seulement si

$$P(A \cap B)P(\bar{A} \cap \bar{B}) = P(A \cap \bar{B})P(\bar{A} \cap B).$$

marque